

Lem satisfaccion disyuncion cuantificador universal

Lema 1. Sea A una L -estructura, x una variable, $\varphi, \varphi' \in \text{For}^x L$ fórmulas y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces:

- (1) $A \models \vee \varphi \varphi' (a)$ si y solo si $A \models \varphi(a)$ o $A \models \varphi'(a)$.
- (2) Para toda y variable $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$ para todo $b \in A^y$.

Demostración:

- (1) Por definición, $\vee \varphi_1 \varphi_2 := \neg \wedge \neg \varphi_1 \neg \varphi_2$. Por tanto, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si no se cumplen a la vez $A \models \neg \varphi_1(a)$ y $A \models \neg \varphi_2(a)$. En otras palabras, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi_1(a)$ o $A \not\models \neg \varphi_2(a)$. Es decir, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si $A \models \varphi_1(a)$ o $A \models \varphi_2(a)$.
- (2) Por definición, $\forall y \varphi := \neg \exists y \neg \varphi$. Por tanto, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si no existe $b \in A$ tal que $A \models \neg \varphi(a; b/y)$. En otras palabras, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$. Dicho de otro modo, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.